

- Verschiedene Standards (z. B. Wi-Fi 5, Wi-Fi 6) bestimmen Geschwindigkeit und Reichweite

LAN (Local Area Network)

- Lokales Netzwerk innerhalb eines Hauses oder Unternehmens
- Verbindung über Ethernet oder WLAN

Gateway/Router

- Router: Verbindet verschiedene Netzwerke (z. B. Heimnetz mit Internet)
- Gateway: Vermittelt zwischen verschiedenen Protokollen oder Netzwerken

Switch

- Verteilt Netzwerkverkehr innerhalb eines LANs
- Arbeitet auf Schicht 2 (Data Link Layer) des OSI-Modells

Access Point

- Erweitert WLAN-Abdeckung in einem Netzwerk
- Oft in Router integriert oder als eigenständiges Gerät

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

- Automatische Vergabe von IP-Adressen innerhalb eines Netzwerks
- Erleichtert Netzwerkkonfiguration, da Geräte keine feste IP-Adresse benötigen

NAT (Network Address Translation)

NAT übersetzt private IP-Adressen in eine öffentliche IP-Adresse für den Internetzugriff.

- SNAT (Source NAT): Private → Öffentliche IP
- DNAT (Destination NAT): Öffentliche → Private IP
- PAT (Port Address Translation): Mehrere private Adressen teilen eine öffentliche IP